TEC | Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería en Computadores

CE 1110 – Análisis de Señales Mixtas

Tarea 1 - Informe

Caracterización espectral y prototipado de filtros para reducción de ruido

Profesor:

Luis Alberto Chavarría Zamora

Estudiantes:

Nicolás Florez Jiménez - 2024086367

Tamara Vanessa Cajiao Molina - 2024143333

Santiago Robles Obando - 2022207100

Santiago Boza Quiros - 2024174347

II Semestre 2026

14 de Octubre

0. Indice

0. Indice....2
1. Fundamentos, muestreo y FFT....3
1.1. Serie de Fourier, transformada de Fourier, DFT y FFT....3
1.1.1 Ejemplo numérico....4
1.2. Separación espectral, resolución, latencia y memoria....6
1.3. Tono en un bin y entre dos bins: ventanas rectangular y Hann....7
1.4. Simetría conjugada de la DFT para señales reales....9
2. Generación y caracterización de señales....10
2.1. Parámetros de los tres casos....11
2.2. Comprobación de SNR....11
2.3. Señal temporal, magnitud, fase y energía por bandas....13
2.4. Características para identificar el ruido automáticamente....16
2.5. Información no recuperable cuando señal y ruido comparten frecuencias....17
3. Diseño de un filtro temporal FIR o IIR....17
3.1 Especificación del filtro....17
3.2 Tipo y orden del filtro....19
3.3 Ecuación de diferencias y función de transferencia....21
3.4 Polos, ceros, región de convergencia y estabilidad....22
3.5 Respuesta en magnitud, fase y retardo de grupo....23
3.6 Verificación de la implementación....24
3.7 Aplicación a los tres casos de prueba....25
3.8 Cuantización, saturación y memoria en el microcontrolador....26
4. Reducción espectral mediante FFT e IFFT....28
4.1 Objetivo y organización del método....28
4.2. Parámetros del sistema....29
4.3 Selección y reconstrucción de los bloques....30
4.3.1 Atenuación de los bloques....30
4.3.2 Ventanas de Hann....31
4.3.3 Señal real, fase y extremos....31
4.3.4 Casos de prueba....32
4.3.5 Compromiso entre ruido y distorsión....35
5. Comparación y propuesta para el sistema embebido....36
6. Disclaimer sobre el uso de IA....42
7. Referencias....42

Informe

1. Fundamentos, muestreo y FFT

1.1. Serie de Fourier, transformada de Fourier, DFT y FFT

El análisis de Fourier permite describir una señal mediante componentes sinusoidales. En el tiempo vemos cómo cambia su valor, en frecuencia identificamos qué oscilaciones la forman. Estas representaciones están relacionadas, pero no todas trabajan con el mismo tipo de señal.

Concepto	Qué hace y cuándo se utiliza
Serie de Fourier	Representa una señal periódica continua como una suma de senos y cosenos en múltiplos de una frecuencia fundamental. Cada componente tiene amplitud y fase [1].
Transformada de Fourier	Describe el contenido frecuencial de una señal continua, también cuando no es periódica. La frecuencia es una variable continua; una señal periódica ideal se representa mediante líneas espectrales [1].
DFT	Transformación matemática de N muestras en N coeficientes complejos, asociados a una rejilla de frecuencias. La magnitud y la fase se obtienen de esos coeficientes [2].
FFT	Familia de algoritmos eficientes para calcular la DFT. Produce los mismos coeficientes que su fórmula directa, salvo diferencias de redondeo [2].

Tabla 1.1. Conceptos básicos

La relación entre serie y transformada puede entenderse aumentando el período de una señal: sus armónicos se acercan y la suma da paso a una descripción continua en

frecuencia. En la computadora, el muestreo y la selección de un registro finito permiten trabajar con la DFT [1].

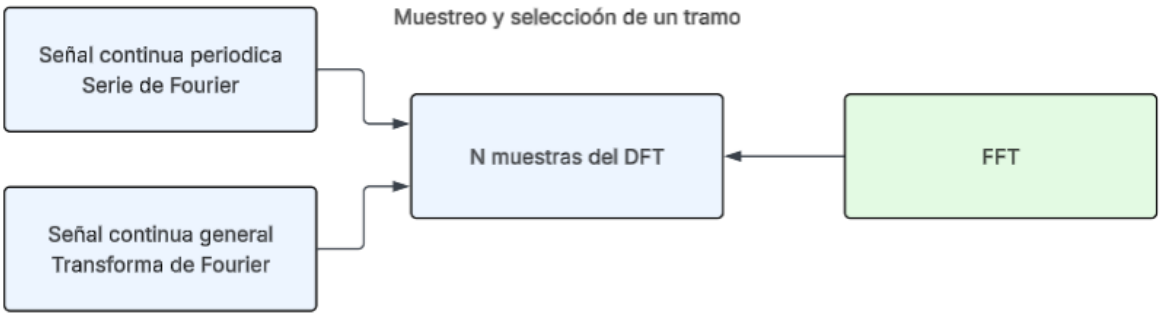


Figura 1. Relación conceptual entre las representaciones. La FFT es una forma de calcular la DFT; no es una transformación adicional. Elaboración propia.

Es importante dejar en claro que la transformada y el algoritmo representan 2 cosas distintas.

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{\frac{-j2\pi kn}{N}} \qquad (1)$$

Esta expresión define la DFT: x[n] son las muestras, X[k] sus coeficientes y j es la unidad imaginaria. La FFT reorganiza ese cálculo para reducir operaciones [2]. La fórmula indica qué resultado buscamos, el algoritmo indica cómo obtenerlo.

1.1.1 Ejemplo numérico

Se utiliza una señal sencilla, independiente de los tres casos de filtrado, para comprobar la relación entre las representaciones:

$$s(t) = \cos(2\pi \cdot 1000t) + 0.5\ \text{sen}(2\pi \cdot 2000t)$$

Su período es 1 ms. En su serie de Fourier aparecen dos armónicos: 1000 Hz con amplitud 1 y 2000 Hz con amplitud 0.5. La transformada de la señal periódica ideal contiene líneas en

±1000 y ±2000 Hz. Al muestrear a 8000 Hz, ocho muestras abarcan un período: x[n] = s(n/8000).

n	0	1	2	3	4	5	6	7
x[n]	1	1.2071	0	−1.2071	−1	−0.2071	0	0.2071

Tabla 1.1.2. Muestras en el tiempo de s(t)

La rejilla de la DFT tiene una separación de 8000/8 = 1000 Hz. Ambos tonos coinciden con ella. Al aplicar la suma de la página anterior se obtienen los siguientes coeficientes no nulos, los demás son cero, salvo redondeo:

Índice k	Frecuencia	Coeficiente X[k]	Magnitud |X[k]|	Fase
1	1000 Hz	4	4	0°
2	2000 Hz	−2j	2	−90°
6	−2000 Hz	2j	2	90°
7	−1000 Hz	4	4	0°

Tabla 1.1.3. Coeficientes no nulos de la DFT de la señal de ejemplo: frecuencia, magnitud y fase.

La magnitud de un coeficiente no es directamente la amplitud del tono. Para estos tonos, el espectro unilateral usa:

$$\frac{2|X[k]|}{N} = \frac{2 \cdot 4}{8} = 1$$

$$\frac{2|X[k]|}{N} = \frac{2 \cdot 2}{8} = \frac{1}{2}$$

La fase de −90° aparece porque sen(θ) = cos(θ − 90°).

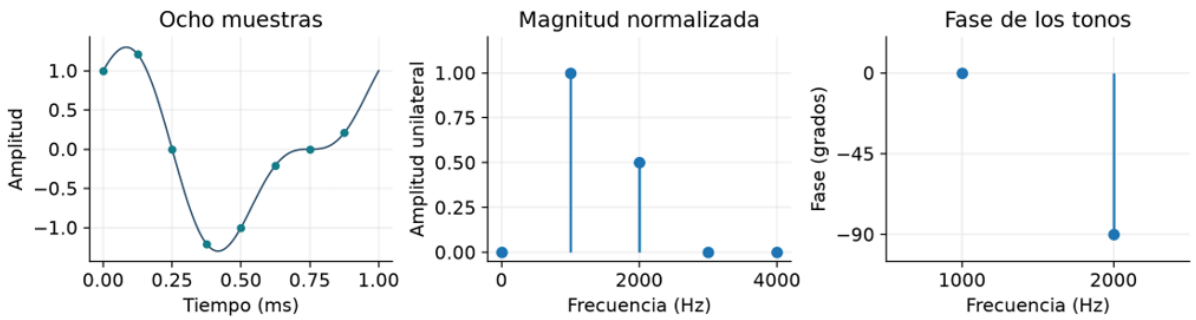


Figura 1.1.2. Muestras del ejemplo, amplitudes recuperadas y fases respecto de un coseno. Elaboración asistida con IA.

La DFT calculada directamente y la FFT difieren como máximo en 1.88e-15. La IFFT recupera las ocho muestras con error máximo de 2.22e-16. Ambos errores son menores que 10^{-12}: las diferencias corresponden al redondeo numérico.

Así, la serie identifica los armónicos de la señal periódica, la transformada describe su contenido en frecuencia y la DFT lo representa para el registro muestreado. La FFT obtiene esa misma DFT de forma eficiente. La fase permanece en los coeficientes y participa en la reconstrucción de las muestras.

1.2. Separación espectral, resolución, latencia y memoria

La DFT de N muestras tomadas a una frecuencia f_s entrega coeficientes separados por:

$$\Delta f = \frac{f_s}{N} = \frac{1}{T}, \quad T = \frac{N}{f_s}$$

Es decir, la separación entre muestras espectrales es el inverso de la duración del bloque. Para distinguir dos componentes cercanas hay que observar la señal durante más tiempo: Δf solo disminuye si T crece.

Con f_s = 16000 Hz, la Tabla 1.2 muestra cómo cambian estas magnitudes con N. La memoria en Q15 corresponde a un bloque de N muestras de 16 bits. Para una FFT en punto

flotante se suman el bloque de N valores float32 y los N/2 + 1 coeficientes complejos que entrega la rFFT.

N	Δf (Hz)	T = latencia mínima (ms)	Lóbulo principal Hann, 4Δf (Hz)	Memoria Q15	Memoria float32 (bloque + espectro)
256	62.5	16	250	512 B	2056 B
512	31.25	32	125	1024 B	4104 B
1024	15.625	64	62.5	2048 B	8200 B
2048	7.8125	128	31.25	4096 B	16392 B

Tabla 1.2. Separación espectral, latencia y memoria por bloque para f_s = 16 kHz.

Elaboración asistida con IA.

Cada vez que N se duplica, Δf se reduce a la mitad, pero el bloque tarda el doble en llenarse y ocupa el doble de memoria. La latencia mínima de un procesamiento por bloques es T, porque la FFT no puede calcularse antes de tener las N muestras. Con un solapamiento del 50 % la salida se actualiza cada T/2, pero cada muestra sigue esperando un bloque completo.

En los casos de prueba, el tono útil de 1320 Hz y el borde de la banda de ruido del caso 3 (1500 Hz) están separados 180 Hz. Con N = 256 el lóbulo principal de Hann mide 250 Hz y ambos se mezclan en los mismos bins; con N = 1024 mide 62.5 Hz y quedan separados. Por eso el método espectral de la sección 4 usa N = 1024, a costa de 64 ms por bloque y unos 8 KB por bloque en float32.

1.3. Tono en un bin y entre dos bins: ventanas rectangular y Hann

Se usan f_s = 16000 Hz y N = 1024 (Δf = 15.625 Hz), los mismos valores del método espectral. El primer tono, de 1000 Hz, coincide con el bin k = 64. El segundo, de 1007.81 Hz, cae en k = 64.5, a medio camino entre dos bins. Ambos son cosenos de amplitud 1 y fase 0°. El espectro se divide entre ∑w[n]/2 para leer directamente la amplitud del tono:

$$X_w[k] = \frac{2}{\sum_{n=0}^{N-1} w[n]} \sum_{n=0}^{N-1} w[n]\, x[n]\, e^{-j2\pi kn/N}$$

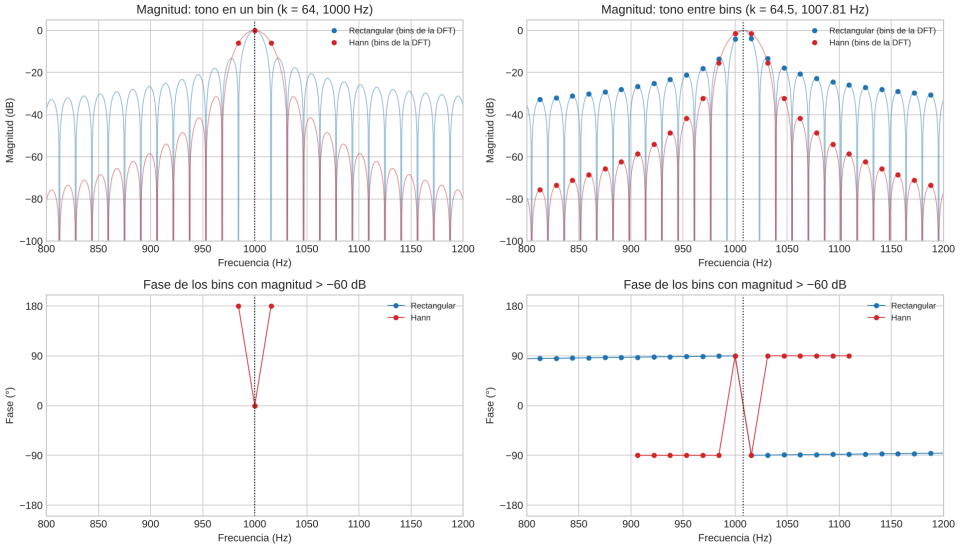


Figura 1.3. Magnitud (arriba) y fase (abajo) de un tono en un bin (izquierda) y entre dos bins (derecha), con ventana rectangular y Hann. Los puntos son los bins de la DFT; la línea continua es el mismo espectro con relleno de ceros. Elaboración asistida con IA.

Tono	Ventana	Amplitud leída	Bins sobre −40 dB	Energía fuera de ±2 bins	Lóbulo principal	Lóbulo lateral máximo
En un bin	Rectangular	1.000 (0.00 dB)	1	0.00 %	31.25 Hz (2 bins)	−13.2 dB
En un bin	Hann	1.000 (0.00 dB)	3	0.00 %	62.5 Hz (4 bins)	−31.5 dB
Entre bins	Rectangular	0.639 (−3.89 dB)	101	8.38 %	31.25 Hz (2 bins)	−13.2 dB
Entre bins	Hann	0.849 (−1.42 dB)	6	0.05 %	62.5 Hz (4 bins)	−31.5 dB

Tabla 1.3. Medidas de fuga espectral y de los lóbulos para cada tono y ventana. Elaboración asistida con IA.

Cuando el tono coincide con un bin y se usa ventana rectangular, el bloque contiene un número entero de períodos y toda la energía cae en k = 64: los demás bins coinciden con los ceros del espectro continuo. Con Hann aparecen también k = 63 y k = 65, a −6 dB, porque la ventana ensancha el pico aunque no haya fuga.

Entre bins, el bloque corta el tono a mitad de período. Con ventana rectangular, la amplitud leída cae a 0.639 (−3.89 dB) y 101 bins quedan a menos de 40 dB del pico: el 8.38 % de la energía se reparte lejos del tono. Esa dispersión es la fuga espectral. Hann suaviza los bordes del bloque, de modo que la amplitud leída solo baja a 0.849 (−1.42 dB) y la energía fuera de ±2 bins es de 0.05 % [3].

El costo de Hann es el ancho: su lóbulo principal mide 4 bins (62.5 Hz), frente a 2 bins (31.25 Hz) de la ventana rectangular, por lo que dos tonos cercanos se distinguen peor. A cambio, su primer lóbulo lateral está en −31.5 dB, frente a −13.2 dB de la rectangular, y los siguientes caen más rápido. La rectangular resuelve mejor tonos de amplitud parecida; Hann protege mejor un tono débil junto a uno fuerte [5].

En la fase, el tono en un bin conserva 0° en k = 64 con ambas ventanas. Los vecinos de Hann aparecen en 180° porque la ventana los pondera con coeficientes negativos. Entre bins, la fase salta ±90° a ambos lados del tono: el valor de un solo bin ya no es la fase del tono, y estimarla exige corregir el desplazamiento de medio bin.

1.4. Simetría conjugada de la DFT para señales reales

Si x[n] es real, su DFT cumple:

$$X[N - k] = X^{*}[k], \quad k = 1, \ldots, N - 1$$

Por eso |X[k]| es simétrica respecto de N/2 y la fase es antisimétrica; X[0] y X[N/2] son reales. En el ejemplo de la sección 1.1.1 se cumple: X[1] = X[7] = 4, X[2] = −2j y X[6] = 2j (Tabla 1.1.3). Para un caso más exigente se tomó un bloque de 1024 muestras del caso 1

contaminado: el error máximo |X[N − k] − X*[k]| fue de 2.11 × 10^{-14}, solo redondeo, y las partes imaginarias de X[0] y X[512] fueron nulas.

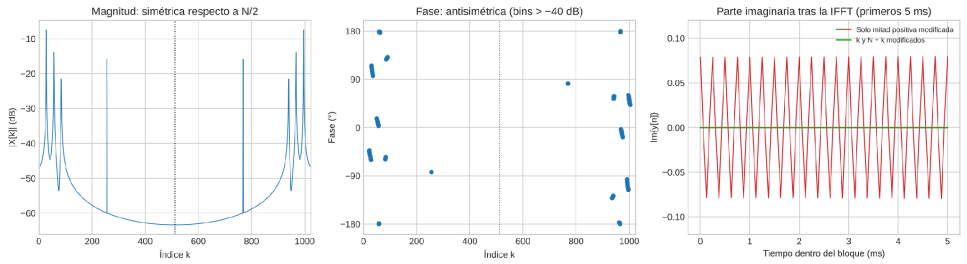


Figura 1.4. Bloque de 1024 muestras del caso 1. Izquierda: magnitud simétrica respecto de N/2. Centro: fase antisimétrica. Derecha: parte imaginaria de la IFFT al atenuar la interferencia de 4000 Hz en ambas mitades (verde) o solo en la positiva (rojo). Elaboración asistida con IA.

La IFFT de un espectro con simetría conjugada es real. Por eso, si se modifica el espectro, la ganancia aplicada al bin k debe aplicarse también al bin N − k. Para comprobarlo se anularon los bins alrededor de 4000 Hz (k = 253 a 259). Al hacerlo en ambas mitades, la parte imaginaria de la salida no superó 2.4 × 10^{-16}. Al hacerlo solo en la mitad positiva, la parte imaginaria llegó a 0.081, un 10 % del pico de la señal (0.8), y la parte real conservó la mitad de la interferencia: su error fue del 2.50 % de la energía útil, frente al 0.003 % con la modificación simétrica.

Por eso el método de la sección 4 usa rFFT e irFFT: trabaja solo con los bins 0 a N/2 y la irFFT reconstruye la otra mitad por simetría, de modo que la salida es real por construcción [2].

2. Generación y caracterización de señales

Esta sección describe el proceso de síntesis, caracterización y validación espectral de los tres escenarios de prueba requeridos por el enunciado. El objetivo principal es evaluar la degradación que sufre una señal útil frente a distintos tipos e intensidades de ruido

(frecuencia fija, ruido de banda limitada y ruido de banda con superposición espectral), asegurando además la exacta reproducibilidad numérica del entorno de simulación.

2.1. Parámetros de los tres casos

Para garantizar la reproducibilidad completa de los datos en cualquier entorno de ejecución, se configuró una semilla pseudoaleatoria independiente para cada caso de prueba, configurando el modo 'Manual' para que el notebook utilice las semillas definidas. La señal útil base corresponde a la suma de tres componentes armónicas picas:

$$sonido[n] = sin\left(2\pi n\frac{440}{f_s}\right) + 0.55 \cdot sin\left(2\pi n\frac{880}{f_s} + 35^{\circ}\right) + 0.30 \cdot sin\left(2\pi n\frac{1320}{f_s} - 50^{\circ}\right)$$

Parámetro	**Caso 1**	**Caso 2**	**Caso 3**
Semilla	1000	2000	3000
Frecuencia de Muestreo f_s	16kHz	16kHz	16kHz
Número de Muestras N	96000	96000	96000
Duración N/f_s	6s	6s	6s
Frecuencias útiles	[440, 880, 1320] Hz	[440, 880, 1320] Hz	[440, 880, 1320] Hz
Tipo de Ruido	Sinusoidal	Banda Limitada	Banda Limitada
Frecuencia del ruido	4000Hz	[2500-3800] Hz	[600-1500]Hz
SNR objetivo	10dB	5dB	0dB

Tabla 2.1. Parámetros de los tres casos de prueba (metadatos/configuraciones.json) [4].

2.2. Comprobación de SNR

La relación señal-ruido (SNR) define la severidad de la contaminación sobre la señal útil:

- Caso 1 ($10dB$): La potencia de la señal útil supera en un factor de 10 la potencia de la interferencia de $4000Hz$.

- Caso 2 ($5dB$): La señal útil concentra $3,16$ veces más energía que el ruido distribuido entre 2500 y $3800Hz$.
- Caso 3 ($0dB$): La señal útil y la perturbación en la banda de 600 a $1500Hz$ poseen exactamente la misma energía total.

Para alcanzar el nivel de SNR especificado, la secuencia de ruido original $v_0[n]$ se ajusta mediante el factor de escala α:

$$\alpha = \frac{RMS(s)}{RMS(v_0)\cdot 10^{\frac{SNR_{objetivo}}{20}}}$$

Donde RMS(x):

$$RMS(x) = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x[n]^2}$$

El generador suma $\varepsilon = 10^{-15}$ a $RMS(v_0)$ para evitar una división por cero; su efecto en estos casos es despreciable. El ruido escalado es $v[n] = \alpha \cdot v_0[n]$, la mezcla es $x[n] = s[n] + v[n]$ y luego se aplica una ganancia común a limpia, ruido y mezcla, de modo que el mayor pico del conjunto sea 0.8. Usar la misma ganancia conserva la relación de energías.

Se verifica la SNR con las muestras finales:

$$SNR = 10\,log_{10}\left(\frac{\sum_n s[n]^2}{\sum_n (x[n]-s[n])^2}\right)$$

Caso	SNR objetivo (dB)	SNR obtenida (dB)	Diferencia (dB)	Ganancia común
1	10.0	10.000000000000014	1.4×10^{-14}	0.43780
2	5.0	5.000000000000021	2.1×10^{-14}	0.26635
3	0.0	0.000000000000026	2.6×10^{-14}	0.17974

Tabla 2.2. SNR configurada y obtenida sobre las 96000 muestras de cada caso [4].

Las diferencias son del orden de 10^{-14} dB, es decir, redondeo en doble precisión: la SNR obtenida coincide con la configurada. La ganancia común cambia la escala de las tres

señales, pero no su cociente, por lo que no altera la SNR. En las secciones 3 y 4 la SNR de entrada aparece como 10.002 y 5.002 dB porque allí se calcula sobre las 95963 muestras comparables después del retardo del FIR.

2.3. Señal temporal, magnitud, fase y energía por bandas

Las Figuras 2.1 a 2.3 muestran, para cada caso, un tramo de la señal en el tiempo, la magnitud y la fase del espectro y la distribución de la energía por bandas. La magnitud usa ventana Hann sobre el registro completo de 96000 muestras (Δf = 0.167 Hz). La fase se calcula sin ventana: los tres tonos útiles caen exactamente en bins del registro completo (por ejemplo, 440 Hz = 2640 Δf), así que su fase se lee directamente.

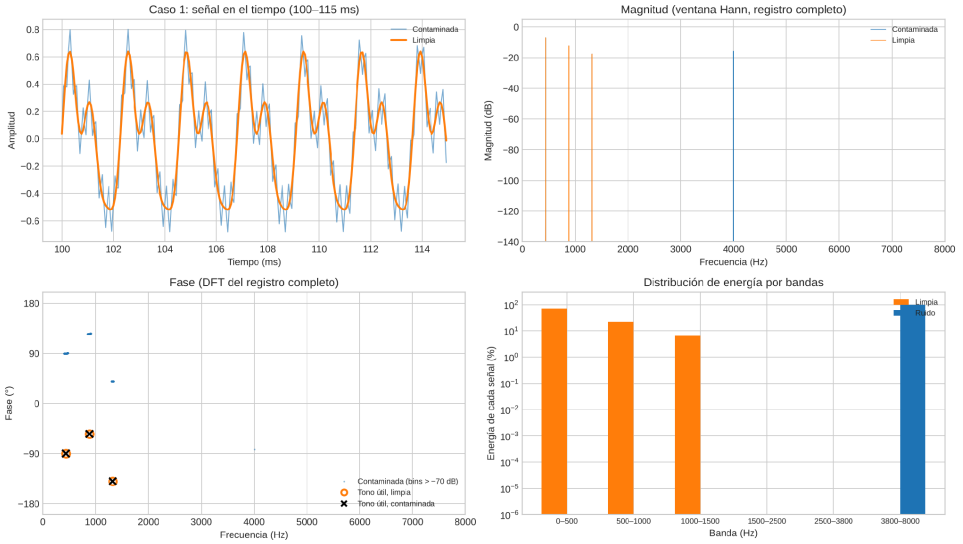


Figura 2.1. Caso 1: señal en el tiempo, magnitud, fase y energía por bandas de la señal limpia y la contaminada. Figura generada a partir de las muestras del notebook [4].

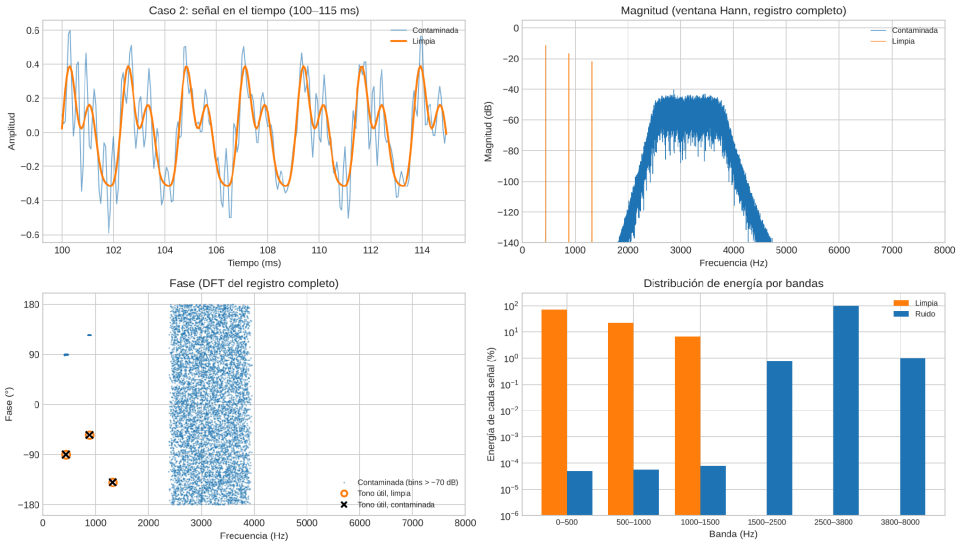


Figura 2.2. Caso 2: señal en el tiempo, magnitud, fase y energía por bandas de la señal limpia y la contaminada. Figura generada a partir de las muestras del notebook [4].

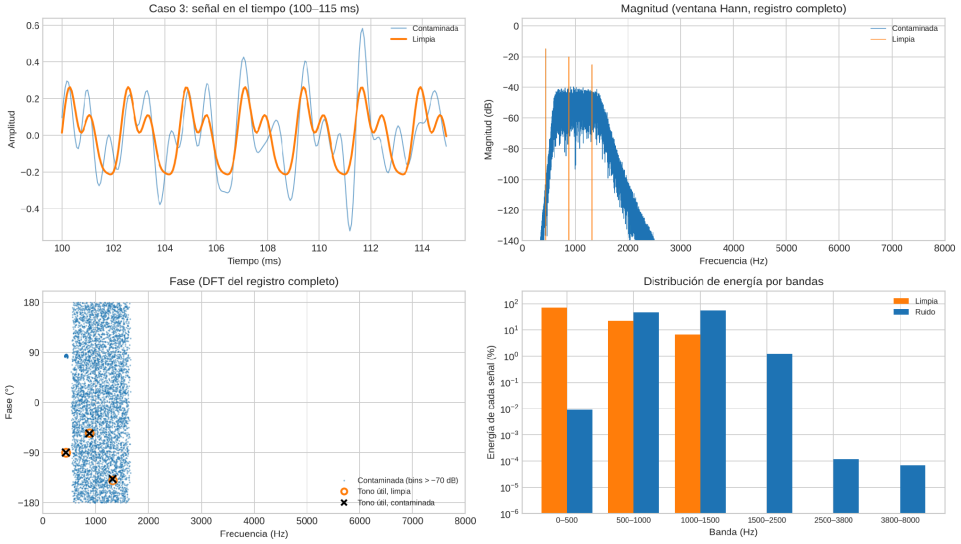


Figura 2.3. Caso 3: señal en el tiempo, magnitud, fase y energía por bandas de la señal limpia y la contaminada. Figura generada a partir de las muestras del notebook [4].

Banda (Hz)	Señal limpia (%)	Ruido caso 1 (%)	Ruido caso 2 (%)	Ruido caso 3 (%)
0 – 500	71.813	0.000	0.000	0.009

Banda (Hz)	Señal limpia (%)	Ruido caso 1 (%)	Ruido caso 2 (%)	Ruido caso 3 (%)
500 – 1000	21.724	0.000	0.000	45.304
1000 – 1500	6.463	0.000	0.000	53.466
1500 – 2500	0.000	0.000	0.789	1.220
2500 – 3800	0.000	0.000	98.218	0.000
3800 – 8000	0.000	100.000	0.993	0.000

Tabla 2.3. Distribución de la energía por bandas, en porcentaje de la energía de cada señal. La señal limpia es la misma en los tres casos. Calculada a partir de las muestras del notebook [4].

Caso 1. La interferencia es una sola línea en 4000 Hz, a más de 2600 Hz del tono útil más alto, y toda su energía está en la banda de 3800 a 8000 Hz. En el tiempo aparece como una oscilación rápida superpuesta a la señal útil.

Caso 2. El ruido ocupa la banda de 2500 a 3800 Hz con un espectro continuo (98.2 % de su energía); las colas del filtro que lo genera dejan 0.8 % y 1.0 % en las bandas vecinas. Ninguna banda con energía útil recibe ruido.

Caso 3. El 98.8 % de la energía del ruido cae entre 500 y 1500 Hz, las mismas bandas de los tonos de 880 y 1320 Hz. En la banda de 0 a 500 Hz, la del tono de 440 Hz, el ruido solo aporta el 0.009 % de su energía.

En la fase, los tres tonos útiles aparecen en −90°, −55° y −140°, que corresponden a las fases 0°, 35° y −50° de la formulación con senos, porque $\operatorname{sen}\theta = \cos(\theta - 90°)$. En los casos 1 y 2 la señal contaminada conserva esas fases con dos decimales, porque el ruido no tiene componentes en esos bins. En el caso 3 las fases de 880 y 1320 Hz se desplazan a −55.42° y −137.47°: el ruido suma componentes en las mismas frecuencias. La fase del ruido de banda se reparte de forma uniforme entre −180° y 180°, como corresponde a un ruido aleatorio.

2.4. Características para identificar el ruido automáticamente

Sin la referencia limpia, el sistema solo dispone de la señal contaminada. Los rasgos de la Tabla 2.4 se calcularon únicamente a partir de ella y suponen conocida la banda útil, hasta 1600 Hz, como en las secciones 3 y 4.

Rasgo	**Caso 1**	**Caso 2**	**Caso 3**
Energía sobre 1600 Hz (% del total)	9.09	24.03	0.05
Contenido dominante sobre 1600 Hz	Línea en 4000 Hz	Banda continua, 2500 – 3800 Hz	Sin contenido relevante
Ancho a −20 dB del pico sobre 1600 Hz	0.3 Hz	1452 Hz	—
Piso espectral entre tonos (600 – 1500 Hz), respecto al tono mayor	−184 dB	−180 dB	−36 dB

Tabla 2.4. Rasgos calculados solo con la señal contaminada del notebook [4].

La fracción de energía fuera de la banda útil indica si hay ruido separable: es alta en los casos 1 y 2 y casi nula en el caso 3. El ancho del contenido fuera de banda distingue el tipo: una línea de 0.3 Hz es una interferencia tonal, cuya frecuencia puede estimarse con la posición del pico; un ancho de cientos de hertz indica ruido de banda.

Cuando el ruido está dentro de la banda útil, el rasgo que lo delata es el piso espectral entre los tonos: en el caso 3 sube a −36 dB respecto del tono mayor, mientras que en los otros casos queda en el nivel del redondeo, cerca de −180 dB. Otros rasgos útiles son la planitud espectral, cercana a 0 para tonos y mayor para ruido, y la curtosis temporal, que vale 3 para ruido gaussiano y crece con ruido impulsivo.

2.5. Información no recuperable cuando señal y ruido comparten frecuencias

En cada bin, la DFT observa la suma X[k] = S[k] + R[k]. Si el ruido tiene componentes en las mismas frecuencias que la señal, ningún procesamiento basado solo en x[n] puede separar qué parte de la amplitud y de la fase pertenece a cada una: hay dos incógnitas complejas y una sola observación.

En el caso 3 la SNR por banda lo muestra: entre 0 y 500 Hz es de 38.9 dB, pero baja a −3.2 dB entre 500 y 1000 Hz y a −9.2 dB entre 1000 y 1500 Hz. En esas dos bandas están los tonos de 880 y 1320 Hz, que llevan el 28.2 % de la energía útil. Eliminar esas bandas suprimiría el ruido junto con ese 28.2 %; conservarlas deja pasar el ruido.

Tampoco se recuperan con exactitud la amplitud ni la fase de esos tonos. Con bloques de 1024 muestras y ventana Hann, como en la sección 4, la fase medida del tono de 880 Hz difiere de la real en 16.8° rms (hasta 48.2°) y su amplitud en 2.44 dB rms. En 1320 Hz, donde la SNR es menor, el error llega a 35.6° rms y 4.63 dB rms. El tono de 440 Hz, fuera de la banda de ruido, se mide con un error de fase de 0.01° rms. Por eso, en el caso 3 ni el FIR (sección 3.7) ni el método espectral (sección 4.3.4) mejoran la SNR.

3. Diseño de un filtro temporal FIR o IIR

3.1 Especificación del filtro

El filtro se diseña para el caso 2 y se aplica sin cambios a los tres casos. Los tonos útiles de los tres casos están en 440, 880 y 1320 Hz. En los casos 1 y 2 el ruido aparece por encima de 2500 Hz: un tono de 4000 Hz y una banda entre 2500 y 3800 Hz. La señal útil queda abajo y el ruido arriba, por lo que basta un filtro pasa bajas. Antes de fijar los límites se midió qué parte de la energía del ruido cae en cada banda del filtro.

Caso	Banda de paso 0 – 1600 Hz	Transición 1600 – 2400 Hz	Banda de rechazo ≥ 2400 Hz
1	0.0000 %	0.0000 %	100.0000 %
2	0.0002 %	0.0337 %	99.9663 %
3	99.9052 %	0.0957 %	0.0002 %

Tabla 3.1. Distribución de la energía del ruido respecto a las bandas del filtro [4].

En los casos 1 y 2 prácticamente toda la energía del ruido queda en la banda de rechazo. En el caso 3 ocurre lo contrario: el 99.9 % está en la banda de paso, junto con los tonos útiles. Con estos datos se fijó la especificación de la Tabla 3.2.

Parámetro	Valor	Justificación
Banda de paso	0 – 1600 Hz	Contiene los tres tonos útiles con 280 Hz de margen sobre 1320 Hz.
Banda de rechazo	2400 – 8000 Hz	Comienza antes del ruido del caso 2 (2500 Hz) y llega hasta fs/2.
Frecuencia de corte	2000 Hz	Centro de la transición; punto de −6 dB del diseño por ventana.
Rizado máximo en la banda de paso	0.1 dB	Equivale a una variación de amplitud de aproximadamente 1 % en los tonos útiles.

Atenuación mínima en la banda de rechazo	60 dB	Reduce la potencia del ruido fuera de banda en un factor de 10^6.

Tabla 3.2. Especificación del filtro pasa bajas.

La transición de 800 Hz es un compromiso. Una transición más angosta exigiría más coeficientes; una más ancha invadiría la banda útil o dejaría pasar el inicio de la banda de ruido.

3.2 Tipo y orden del filtro

Un FIR calcula cada salida solo con entradas actuales y pasadas. Un IIR también reutiliza salidas anteriores (realimentación). El IIR suele cumplir la misma magnitud con menos operaciones, pero su retardo cambia con la frecuencia y sus polos pueden acercarse al círculo unitario. Para decidir con datos, se diseñó un FIR y tres IIR (Butterworth, Chebyshev I y elíptico) que cumplen la misma especificación de magnitud, y se midió la SNR de salida de cada uno en el caso 2.

El FIR se diseñó por el método de ventana de Kaiser [5], [6]. El número de coeficientes N y el parámetro β se obtienen de la atenuación A = 60 dB y del ancho de transición normalizado Δω = 2π(2400 − 1600)/16000 = 0.1π rad:

$$N - 1 \approx \frac{A - 8}{2.285 \cdot \Delta\omega} = \frac{60 - 8}{2.285 \cdot 0.1\pi} \approx 72.4 \quad (3.1)$$

$$\beta = 0.1102(A - 8.7) = 0.1102 \cdot 51.3 = 5.653 \quad (3.2)$$

Los coeficientes 8 y 2.285 provienen de un ajuste empírico de Kaiser sobre diseños con su ventana; la fórmula estima el orden con un error de aproximadamente ±2 muestras [5], por lo que el diseño se verifica después sobre la respuesta en frecuencia (Tabla 3.5).

La función kaiserord de SciPy devuelve 74 coeficientes. Se aumentan a 75 para obtener un número impar (FIR tipo I). Así, el retardo (N − 1)/2 = 37 muestras es entero y la salida puede alinearse con la entrada sin interpolar.

Filtro	**Orden**	**Multiplicaciones por muestra**	**Retardo de grupo en los tonos útiles (muestras)**	**SNR de salida, caso 2 (dB)**
FIR Kaiser	74	75	37 (constante)	65.14
IIR Butterworth	20	50	18.4 – 24.7	15.46
IIR Chebyshev I	10	25	13.3 – 20.6	14.84
IIR elíptico	6	15	6.0 – 10.6	18.64

Tabla 3.3. Comparación entre el FIR y tres IIR con la misma especificación de magnitud [4].

Los cuatro filtros dejan pasar los tonos útiles con ganancia cercana a 1 y atenúan el ruido del caso 2 en la banda de rechazo. La diferencia está en el retardo. En el FIR, los tres tonos se retrasan exactamente 37 muestras. En el elíptico, el retardo varía entre 6.0 y 10.6 muestras según el tono: las componentes se desplazan entre sí y la forma de onda cambia aunque su espectro de magnitud se conserve. Para que la comparación sea justa, cada salida se alinea con el retardo entero que maximiza su SNR. Aun así, como la SNR compara muestra por muestra con la referencia limpia, esa deformación se mide como error y la SNR de los IIR queda entre 14.8 y 18.6 dB.

Se elige el FIR Kaiser de 75 coeficientes. Su costo es mayor: 75 multiplicaciones por muestra frente a 15 del elíptico. A cambio, conserva la forma de onda, no tiene realimentación y no puede volverse inestable.

3.3 Ecuación de diferencias y función de transferencia

Al no tener realimentación, la ecuación de diferencias solo contiene términos de entrada. Cada salida es una suma ponderada de las últimas 75 muestras de entrada:

$$y[n] = \sum_{k=0}^{74} b_k x[n - k] \quad (3.3)$$

Aplicando la transformada Z a ambos lados se obtiene la función de transferencia. Escrita en potencias positivas de z, muestra un polinomio de grado 74 en el numerador y z^{74} en el denominador:

$$H(z) = \sum_{k=0}^{74} b_k z^{-k} = \frac{b_0 z^{74} + b_1 z^{73} + \ldots + b_{74}}{z^{74}} \quad (3.4)$$

k	b_k	k	b_k	k	b_k	k	b_k
0	−0.00012399	10	0.00171009	20	0.00749148	30	−0.02930531
1	0	11	0.00287475	21	0	31	−0.04955937
2	0.00026665	12	0.00239807	22	−0.00968177	32	−0.04293630
3	0.00051276	13	0	23	−0.01555298	33	0
4	0.00047769	14	−0.00327370	24	−0.01249877	34	0.07374851
5	0	15	−0.00536534	25	0	35	0.15791848
6	−0.00077473	16	−0.00437661	26	0.01623398	36	0.22458918
7	−0.00136002	17	0	27	0.02630595	37	0.24992333
8	−0.00117788	18	0.00575858	28	0.02143970		
9	0	19	0.00929924	29	0		

Tabla 3.4. Coeficientes del FIR para k = 0 a 37; los restantes se obtienen con $b_{74-k} = b_k$ [4].

Los coeficientes son simétricos respecto al central: $b_{74-k} = b_k$. Por eso la Tabla 3.4 muestra solo los 38 valores únicos; la lista completa de 75 está en resultados/filtro_temporal/coeficientes_fir.csv [4]. Esta simetría es la que produce la fase lineal. Además, los coeficientes suman 1, por lo que la ganancia en 0 Hz es unitaria.

Los coeficientes con k = 1, 5, 9, … , 33 (y sus simétricos) son nulos. La respuesta ideal de un pasa bajas es una función sinc centrada en k = 37. Con la frecuencia de corte en 2000 Hz = fs/8, la sinc se anula cada 4 muestras a partir del centro, y la ventana de Kaiser conserva esos ceros.

3.4 Polos, ceros, región de convergencia y estabilidad

Según la ecuación 3.4, los 74 polos de H(z) están en z = 0. Para un sistema causal, la región de convergencia es el exterior del polo de mayor módulo: |z| > 0. Esa región contiene el círculo unitario, así que el filtro es estable. Lo mismo se comprueba en el tiempo: la respuesta al impulso tiene duración finita y $\sum|b_k| = 1.7039$, que es finito.

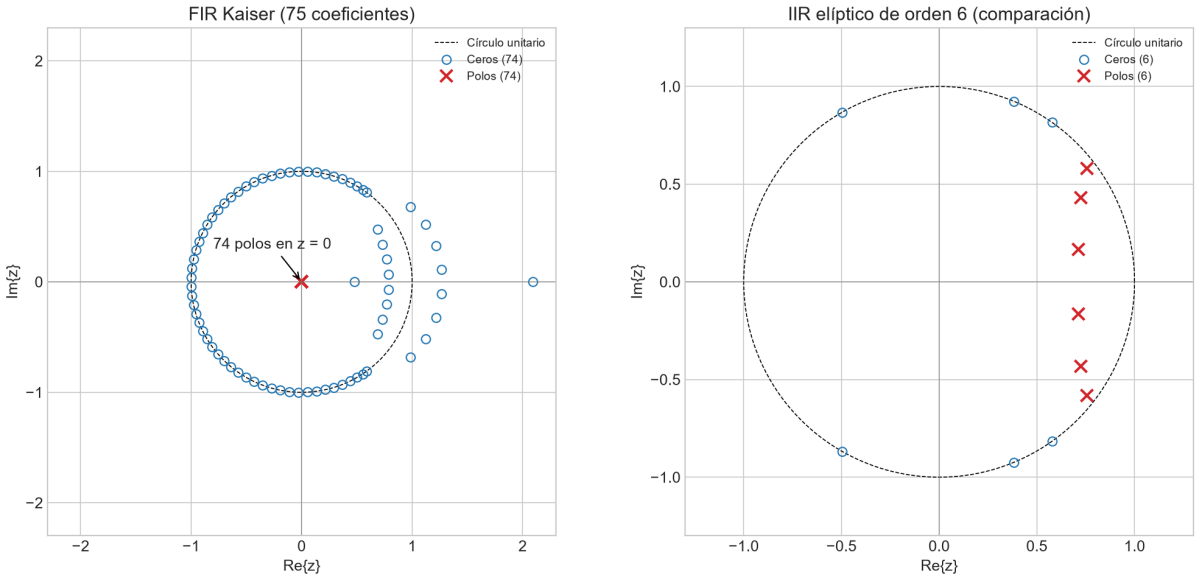


Figura 3.1. Diagrama de polos y ceros. Izquierda: FIR Kaiser de 75 coeficientes. Derecha: IIR elíptico de orden 6, incluido solo como comparación. Figura generada por el notebook [4].

De los 74 ceros, 56 están sobre el círculo unitario, todos en la banda de rechazo. Cada uno anula una frecuencia: son las caídas de la Figura 3.2. Los 18 restantes forman parejas recíprocas (r y 1/r) y conjugadas, como 0.48 y 2.08 sobre el eje real. Esta disposición también es consecuencia de la simetría de los coeficientes.

El elíptico también es estable, pero su polo de mayor módulo está en 0.9529, a menos de 0.05 del círculo unitario. Un error pequeño en sus coeficientes podría acercarlo más. En el FIR ese problema no existe, porque los polos no dependen de los coeficientes.

3.5 Respuesta en magnitud, fase y retardo de grupo

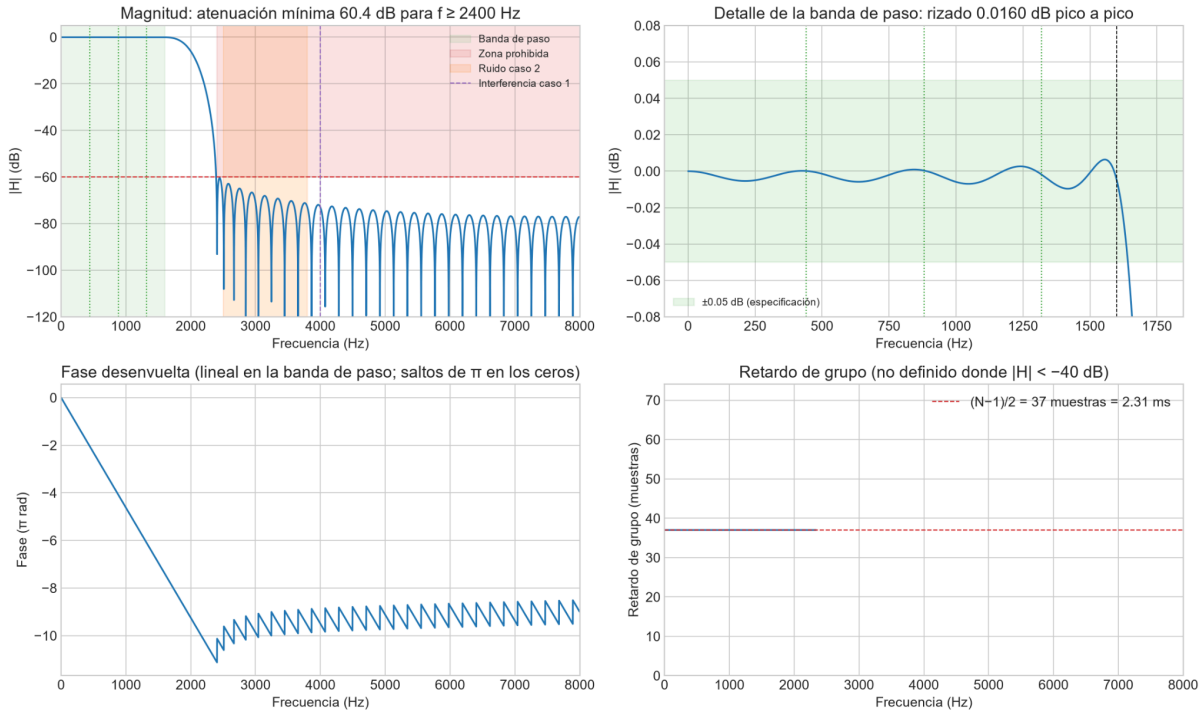


Figura 3.2. Respuesta en frecuencia del FIR. Arriba: magnitud completa y detalle de la banda de paso (líneas verticales punteadas: tonos útiles). Abajo: fase desenvuelta y retardo de grupo. Figura generada por el notebook [4].

Medida	Especificado	Medido	Cumple
Rizado en la banda de paso	≤ 0.1 dB	0.0160 dB	Sí
Atenuación mínima para f ≥ 2400 Hz	≥ 60 dB	60.39 dB	Sí
Retardo de grupo en la banda de paso	Constante	37.000000 muestras	Sí

Tabla 3.5. Verificación de la especificación sobre la respuesta en frecuencia calculada con 16384 puntos [4].

La magnitud se mantiene en 0 dB hasta 1600 Hz, con un rizado de 0.016 dB, seis veces menor que el permitido. A partir de 2400 Hz la atenuación nunca baja de 60.39 dB. El primer lóbulo lateral, junto al borde de la banda de rechazo, es el que define ese mínimo; los lóbulos siguientes quedan entre 62 y 78 dB por debajo.

En la banda de paso la fase es una recta: $\varphi(\omega) = -37\omega$. En la banda de rechazo aparecen saltos de π en cada cero sobre el círculo, donde la magnitud cambia de signo. Esos saltos no afectan la señal útil, porque ocurren donde la magnitud es 60 dB o más inferior.

El retardo de grupo es la pendiente negativa de la fase, $\tau(\omega) = -d\varphi/d\omega$. En la banda de paso vale exactamente 37 muestras, es decir 37/16000 = 2.31 ms, para todas las frecuencias. En la banda de rechazo no se grafica, porque no está definido en los ceros de magnitud.

3.6 Verificación de la implementación

SciPy solo se utiliza para obtener los coeficientes (kaiserord y firwin [6]), en src/filtros/diseno_temporal.py. El filtrado lo realizan dos funciones propias de src/filtros/filtros_temporales.py. ecuacion_diferencias() evalúa la ecuación 3.3 muestra por muestra; también acepta coeficientes de realimentación, por lo que sirve para un IIR. FIRPorBloques procesa bloques de 256 muestras y conserva entre bloques una línea de retardo con las últimas 74 entradas, como lo hará el microcontrolador. Los experimentos de esta sección corresponden a la sección 4 del notebook [4].

Ambas salidas se compararon con scipy.signal.lfilter [7] sobre las 96000 muestras de cada caso. La tolerancia declarada es un error absoluto máximo de 10^{-12}; el error esperado por redondeo en doble precisión es del orden de 10^{-16}.

Caso	Implementación	Error máximo absoluto
1	ecuacion_diferencias (FIR)	6.66×10^{-16}
1	FIRPorBloques, bloques de 256	7.77×10^{-16}
2	ecuacion_diferencias (FIR)	3.33×10^{-16}
2	FIRPorBloques, bloques de 256	4.44×10^{-16}
3	ecuacion_diferencias (FIR)	4.44×10^{-16}
3	FIRPorBloques, bloques de 256	6.66×10^{-16}
2	ecuacion_diferencias (IIR elíptico)	9.00×10^{-14}

Tabla 3.6. Diferencia entre la implementación propia y la función de biblioteca [4].

Todos los errores están por debajo de la tolerancia. Las diferencias corresponden al redondeo de la aritmética en doble precisión. Las mismas comparaciones se ejecutan como pruebas automáticas en tests/test_filtros_temporales.py. También se prueba con bloques de

1, 64 y 1000 muestras (este último no divide la longitud de la señal), y se verifican la especificación, la simetría y la estabilidad.

3.7 Aplicación a los tres casos de prueba

El filtro se aplica por bloques de 256 muestras a los tres casos. La salida se adelanta 37 muestras para alinearla con la referencia, de modo que se evalúan L = 96000 – 37 = 95963 muestras, el mismo intervalo utilizado en la sección 4. Como el filtro es lineal, la referencia limpia y el ruido se filtran también por separado. Así se distingue cuánto ruido se elimina de cuánto se altera la señal útil. Las métricas siguen las ecuaciones 2 y 3.

Caso	SNR entrada (dB)	SNR salida (dB)	ΔSNR (dB)	MSE	Energía útil conservada (%)	Atenuación del ruido (dB)
1	10.002	69.049	59.047	1.6550e-08	100.001	59.18
2	5.002	65.140	60.138	1.5068e-08	100.001	60.19
3	0.000	0.003	0.003	2.2391e-02	100.001	0.003

Tabla 3.7. Resultados del FIR en los tres casos (resultados/metricas.csv) [4].

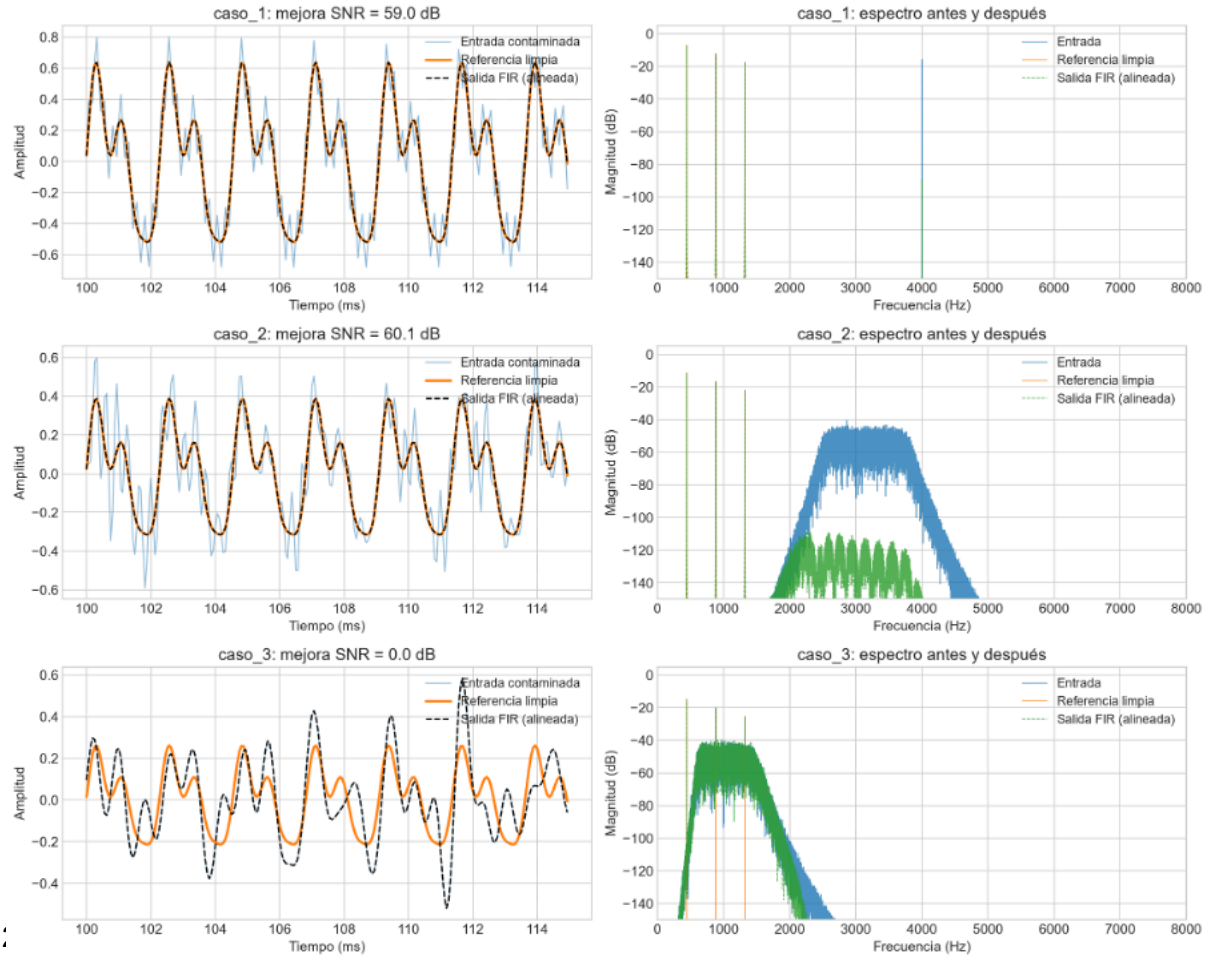


Figura 3.3. Aplicación del FIR a los tres casos, de arriba hacia abajo. Izquierda: fragmento de 100 a 115 ms con la entrada, la referencia limpia y la salida alineada. Derecha: espectro de la entrada, la referencia y la salida. Figura generada por el notebook [4].

Caso 1. El tono de 4000 Hz cae en la banda de rechazo y se atenúa 59.18 dB. La SNR pasa de 10.00 a 69.05 dB y, en el tiempo, la salida se superpone con la referencia. El filtro no se diseñó para este caso, pero funciona porque la interferencia también está por encima de 2400 Hz.

Caso 2. Es el caso de diseño. La banda de ruido entre 2500 y 3800 Hz se atenúa 60.19 dB y la SNR mejora 60.14 dB. En el espectro de salida, el ruido residual queda más de 60 dB por debajo de su nivel original.

Caso 3. El ruido está entre 600 y 1500 Hz, dentro de la banda de paso y mezclado con los tonos de 880 y 1320 Hz. Para un filtro lineal e invariante, ruido y señal en la misma frecuencia reciben la misma ganancia, así que no hay forma de separarlos. La mejora es de 0.003 dB y la salida reproduce la entrada retrasada. Esta es la condición en la que falla el filtro temporal, igual que el método espectral con su configuración inicial (sección 4.3.4).

La energía útil conservada es 100.001 % en los tres casos porque el filtro y la referencia son los mismos. El valor supera levemente el 100 % por el rizado de la banda de paso: en los tonos útiles la ganancia es apenas mayor que 1. La SNR de distorsión de la señal útil, calculada como en la sección 4.3.5, es de 84.26 dB. Es decir, el error que el filtro introduce sobre la referencia es despreciable frente al ruido que elimina.

3.8 Cuantización, saturación y memoria en el microcontrolador

El diseño anterior trabaja en doble precisión. En el microcontrolador, los coeficientes y las muestras se representan con menos bits, lo que introduce tres problemas: el error de cuantización de los coeficientes, la posible saturación de la aritmética y el espacio de memoria disponible.

El sistema usa dos Raspberry Pi Pico W (sección 5) y el FIR se ejecuta en la segunda. Su microcontrolador RP2040 tiene dos núcleos ARM Cortex-M0+ de hasta 133 MHz, 264 KB de SRAM y un ADC de 12 bits [8]; la placa añade 2 MB de memoria Flash [9]. El Cortex-M0+ no tiene unidad de punto flotante ni instrucciones DSP: las operaciones en punto flotante se emulan por software y son mucho más lentas que las enteras. Por eso se propone implementar el filtro en punto fijo Q15.

Cuantización de coeficientes. Se redondearon los coeficientes de coeficientes_fir.csv a B bits con signo (formato Q1.(B−1), rango [−1, 1)) y se midió de nuevo la respuesta en frecuencia con el mismo procedimiento de la Tabla 3.5.

Formato de coeficientes	Rizado (dB)	Atenuación mínima (dB)	Cumple la especificación
Doble precisión	0.016	60.39	Sí
16 bits (Q15)	0.015	60.20	Sí
12 bits	0.034	53.62	No
10 bits	0.125	39.65	No
8 bits	0.372	27.50	No

Tabla 3.8. Efecto de cuantizar los coeficientes del FIR.

Con 16 bits todavía se cumplen los 60 dB, con un margen de 0.2 dB. Con 12 bits o menos la atenuación cae por debajo de lo especificado. Los coeficientes de los extremos miden alrededor de 1.2×10^{-4}: en Q15, con un paso de $2^{-15} \approx 3.05 \times 10^{-5}$, se representan con apenas unos 4 niveles, y con menos bits se redondean a cero. Eso acorta la ventana y eleva los lóbulos laterales. Por tanto, se requieren al menos 16 bits para los coeficientes, y Q15 es el formato mínimo que cumple. El punto flotante de 32 bits daría un margen amplio, pero en el RP2040 su costo por software no se justifica. Las muestras del ADC de 12 bits se alinean a Q15 desplazándolas 3 bits; el rango dinámico del ADC, de unos 74 dB, supera los 60 dB de atenuación del filtro.

La cuantización no compromete la estabilidad ni la fase lineal. Los polos siguen en z = 0 porque no dependen de los coeficientes, y dos coeficientes simétricos se redondean al mismo valor, por lo que la simetría se mantiene. En el elíptico, en cambio, el redondeo desplazaría polos que ya están a 0.95 del origen.

Saturación. Para una entrada acotada por $|x[n]| \leq X_{máx}$, la salida cumple $|y[n]| \leq X_{máx} \cdot \sum|b_k|$. Con el pico de 0.8 de las señales de prueba y $\sum|b_k| = 1.7039$, la cota es 1.36, mayor que el máximo representable en Q15. Se propone acumular los 75 productos (Q15 × Q15 = Q30) en un registro de 32 bits, cuyo rango en Q30 es [−2, 2), suficiente para la cota de 1.36. El multiplicador de 32 bits del Cortex-M0+ entrega directamente ese producto, por lo que no se necesita aritmética de 64 bits. Solo al final se redondea a 16 bits con saturación, en lugar de dejar que el valor se desborde y cambie de signo. Otra opción es escalar la entrada por $1/\sum|b_k| \approx 0.59$, a costa de unos 4.6 dB de rango dinámico. La cota corresponde al peor caso; en los casos medidos la salida sigue a la señal útil filtrada.

Memoria y cómputo. La Tabla 3.9 resume la memoria necesaria para procesar bloques de 256 muestras.

Elemento	Q15 (16 bits)	Punto flotante (32 bits)
75 coeficientes	150 B	300 B
Línea de retardo (74 muestras)	148 B	296 B
Bloque de entrada y de salida (2 × 256)	1024 B	2048 B
Total aproximado	≈ 1.3 KB	≈ 2.6 KB

Tabla 3.9. Memoria aproximada del FIR con bloques de 256 muestras.

Por la simetría, basta almacenar 38 coeficientes y sumar primero x[n − k] + x[n − 74 + k], lo que también reduce las multiplicaciones de 75 a 38 por muestra. Sin esa optimización, a 16000 Hz se requieren $75 \times 16000 = 1.2 \times 10^6$ multiplicaciones-acumulaciones por segundo. A 133 MHz eso deja unos 110 ciclos de reloj por operación en un solo núcleo, margen suficiente aunque cada multiplicación-acumulación tome varios ciclos en el Cortex-M0+. En memoria, los ≈ 1.3 KB del filtro en Q15 representan menos del 1 % de los 264 KB de SRAM. La latencia total es la duración del bloque, 256/16000 = 16 ms, más el retardo de grupo de 2.31 ms.

4. Reducción espectral mediante FFT e IFFT

4.1 Objetivo y organización del método.

El filtro busca reducir componentes de la señal contaminada dentro de una región donde se espera encontrar ruido. Analiza bloques consecutivos, selecciona componentes según su energía y atenúa sus coeficientes antes de reconstruir la señal. La selección se recalcula en cada bloque, no se fija manualmente el índice de un único pico.

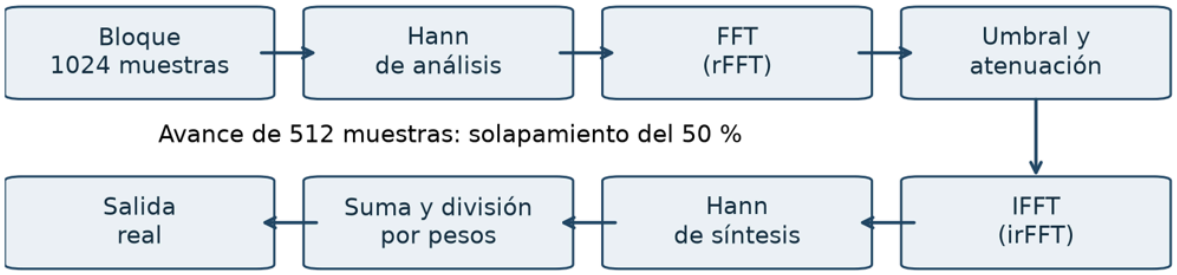


Figura 4.1. Cadena implementada en filtrado_espectral.py. El notebook utiliza el módulo y organiza los experimentos. Elaboración asistida con IA a partir del código [4].

La función filtrar_senal() recibe la mezcla y devuelve un arreglo real con una muestra de salida por cada muestra de entrada. evaluar_filtro() utiliza además la referencia limpia y el ruido conocido para medir el resultado, estas referencias no se usan para decidir la atenuación.

4.2. Parámetros del sistema

Parámetro	Valor estándar	Función
Frecuencia de muestreo	16000 Hz	Relaciona muestras con tiempo y frecuencias.
Tamaño del bloque	$1024 = 2^{10}$	Cumple el requisito de potencia de dos; abarca 64 ms.
Salto entre bloques	512 muestras	Avanza 32 ms y mantiene un solapamiento del 50 %.
Ventana	Hann	Pondera cada bloque antes de la FFT y después de la IFFT.
Frecuencia mínima	1600 Hz	Solo permite atenuar componentes a partir de este límite.
Ancho nominal	100 Hz	Amplía la selección aproximadamente 50 Hz por cada lado.
Factor de atenuación	0.1	Multiplica por 0.1 los coeficientes seleccionados.

Umbral relativo	0.05	Usa el 5 % de la energía del pico de la región como referencia.

Tabla 4.1. Explicación de los parámetros que conforman el sistema.

Los tonos útiles llegan hasta 1320 Hz, por ello se escogió 1600 Hz como inicio de la región de búsqueda. Esta decisión usa información previa de las señales de prueba. Si cambia la banda útil, también debe revisarse ese límite.

El factor, el ancho y el umbral relativo son configurables, pero permanecen fijos durante cada prueba. Lo adaptativo es el umbral absoluto y la selección de frecuencias que produce en cada bloque, también se registra la frecuencia del pico detectado.

4.3 Selección y reconstrucción de los bloques

4.3.1 Atenuación de los bloques

Después de aplicar Hann y la FFT, se calcula P[k] = |X[k]|² como indicador de energía de cada componente. Dentro de la región permitida se busca el máximo P□. El umbral se actualiza con la siguiente regla del módulo:

$$U = \text{máximo}(0.05 \cdot P_pico, 0.001 \cdot Pmáx)$$

Pmáx es el máximo del bloque completo. El segundo término evita seleccionar contenido extremadamente débil. Si hay silencio o el pico de la región queda por debajo de 0.001·Pmáx, ese bloque no se atenúa. Se seleccionan todos los componentes permitidos con P[k] ≥ U, no solamente el máximo.

Por ejemplo, si P_pico = Pmáx = 100, el umbral es 5. Componentes con valores 100, 20 y 8 se seleccionan, uno con valor 3 no supera el umbral. Después se amplía la selección a sus vecinos, de modo que ese último componente también podría atenuarse si está cerca de uno seleccionado.

Los puntos espectrales están separados 15.625 Hz. Con un ancho nominal de 100 Hz, el código incluye hasta tres vecinos por lado: 46.875 Hz a cada lado. La expansión respeta siempre la frecuencia mínima. Los coeficientes seleccionados se multiplican por 0.1; el resto, por 1. Para un componente aislado, 0.1 equivale a 20 dB de atenuación, aunque el resultado total depende de qué contenido se seleccione.

4.3.2 Ventanas de Hann.

Hann asigna poco peso a los extremos y mayor peso al centro del bloque [3]. La primera ventana suaviza los bordes antes de la FFT. Esto reduce la dispersión lejana de energía causada por el recorte, llamada fuga espectral. Como contrapartida, ensancha los picos; no elimina toda la fuga ni identifica por sí sola qué es ruido.

La segunda ventana se aplica después de la IFFT. Al combinar bloques procesados, reduce la influencia de sus bordes y permite una transición gradual entre sus contribuciones. El solapamiento hace que una muestra cercana al borde de un bloque aparezca más hacia el centro de otro.

El módulo suma las contribuciones en salida y los cuadrados de Hann en pesos. Luego divide la salida entre pesos. Ejemplo sin filtrado: para una muestra de valor 2, si dos bloques le asignan pesos Hann de 0.25 y 0.75, acumula $2 \cdot 0.25^2 + 2 \cdot 0.75^2 = 1.25$. La suma de pesos es $0.25^2 + 0.75^2 = 0.625$; al dividir se recupera 2. Con filtrado, esta división compensa las ventanas, pero no deshace la atenuación aplicada.

4.3.3 Señal real, fase y extremos.

rFFT e irFFT aprovechan la simetría conjugada de una señal real [2]. Las ganancias reales positivas usadas aquí cambian la magnitud, pero no el ángulo de cada coeficiente del bloque. La IFFT utiliza ambos para reconstruir las muestras. Esto no garantiza que la forma de onda completa quede intacta, eliminar componentes sí puede distorsionarla.

Se añaden ceros antes y después de la entrada para cubrir los extremos con bloques solapados. Al terminar se retira ese relleno, se normalizan los pesos y se conservan las 96000 muestras originales.

4.3.4 Casos de prueba.

Los tres casos duran 6 s y se muestrean a 16000 Hz, o sea 96000 muestras en total. La referencia combina tonos de 440, 880 y 1320 Hz, con amplitudes relativas 1, 0.55 y 0.3 y fases de 0°, 35° y −50° en la formulación con senos. Se suavizan los primeros y últimos 20 ms y se aplica una ganancia común al conjunto para mantener su escala [4].

Caso	Ruido y SNR objetivo	Problema que representa
1	Tono de 4000 Hz; 10 dB	Interferencia concentrada, separada de los tonos útiles.
2	Ruido concentrado entre 2500 y 3800 Hz; 5 dB	Interferencia distribuida en una banda separada.
3	Ruido concentrado entre 600 y 1500 Hz; 0 dB	Ruido que comparte frecuencias con parte de la señal útil.

Tabla 4.2. Explicación de los casos utilizados en la tarea.

Las bandas describen los límites configurados del generador, el ruido de banda se obtiene filtrando ruido aleatorio y no tiene límites ideales abruptos. Las semillas permiten repetir las señales.

Se compara el tramo inicial común de 95963 muestras. El FIR del apartado temporal tiene 75 coeficientes y un retardo de 37 muestras; al compensarlo quedan 96000 – 37 muestras comparables. El filtro espectral procesa y guarda las 96000; únicamente sus métricas se restringen al mismo intervalo.

Para una referencia limpia s[n] y una salida y[n], el error es e[n] = s[n] − y[n]. En este informe, la SNR de salida considera tanto ruido residual como distorsión. Un valor mayor indica menor error relativo a la referencia:

$$SNRsalida = 10log_{10}(\frac{\Sigma\, s[n]^2}{\Sigma\, e[n]^2}) \qquad (2)$$

$$MSE = \frac{1}{L}\sum_{n=0}^{L-1} e[n]^2 = \frac{1}{L}\sum_{n=0}^{L-1} (s[n] - y[n])^2 \qquad (3)$$

Las sumas abarcan las L = 95963 muestras evaluadas. La mejora ΔSNR es SNR de salida menos SNR de entrada. El MSE es el error cuadrático medio, cuanto menor, más cercana resulta la salida a la referencia.

Caso	SNR entrada (dB)	SNR salida (dB)	ΔSNR (dB)	MSE
1	10.002	29.976	19.974	1.3368e-04
2	5.002	23.349	18.347	2.2760e-04
3	0.000	0.003	0.002	2.2395e-02

Tabla 4.3. Resultados del filtro espectral con la configuración inicial.

En los casos 1 y 2, la región de ruido está por encima de 1600 Hz y la mejora es de 19.97 y 18.35 dB. En el caso 3, el ruido principal queda dentro de la región protegida. La mejora de 0.002 dB es prácticamente nula. Ese resultado muestra el límite de proteger la banda útil cuando el ruido también ocupa esa banda.

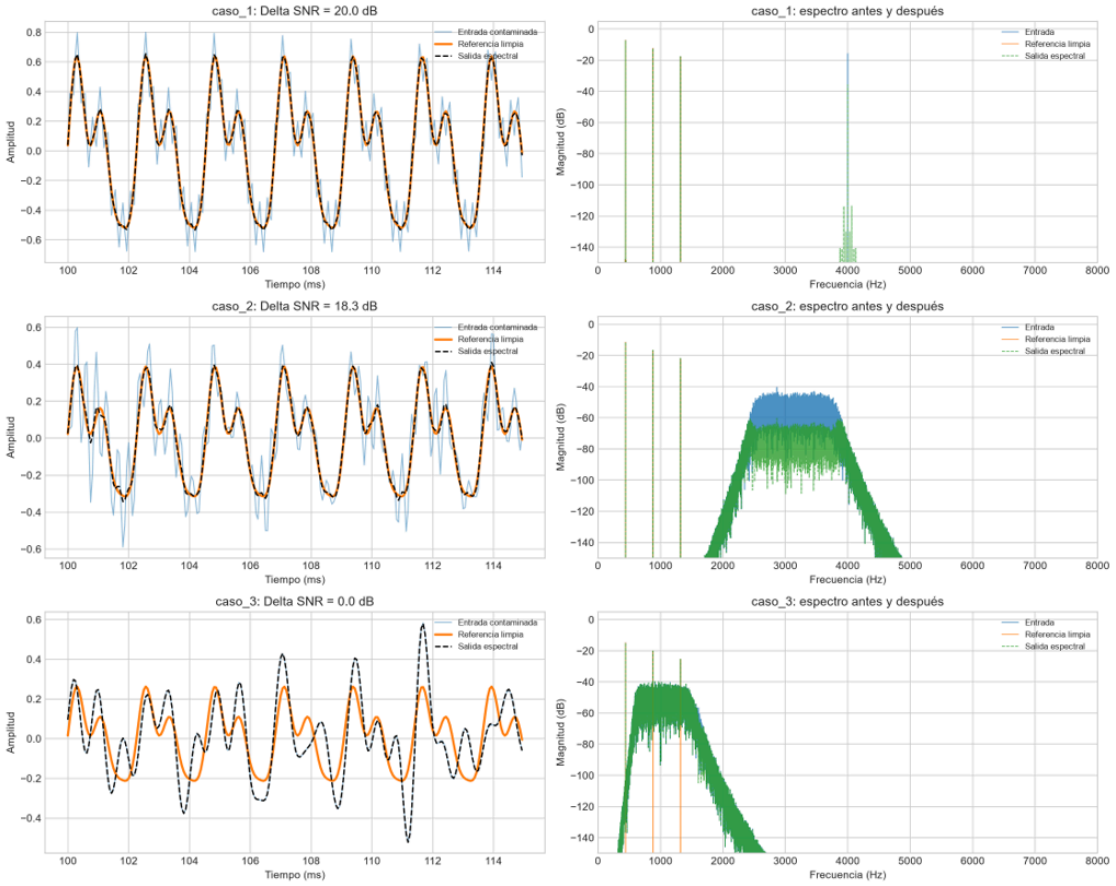


Figura 4.2. Resultado en los tres casos, de arriba hacia abajo. Izquierda: fragmento de 100 a 115 ms. Derecha: espectro del registro completo con Hann y normalización de amplitud. Referencia limpia, entrada contaminada y salida espectral. Figura generada por el notebook [4].

Caso 1. La salida se aproxima a la referencia y el pico de interferencia de 4000 Hz disminuye. La atenuación medida alrededor de la interferencia dominante es de 19.99 dB; esto concuerda con la ganancia de 0.1 aplicada a los componentes seleccionados.

Caso 2. Disminuye el contenido de la banda de ruido, pero no desaparece por completo. La atenuación total del ruido es de 18.35 dB: el umbral cambia por bloque y no selecciona necesariamente todos sus componentes.

Caso 3. La entrada y la salida casi se superponen. El filtro conserva aproximadamente el 100 % de la energía útil en los tres casos iniciales, pero esa conservación no basta para demostrar una mejora: en el tercero también conserva casi todo el ruido.

4.3.5 Compromiso entre ruido y distorsión.

Para mostrar el costo de una atenuación más fuerte, se repite el caso 3 con frecuencia mínima de 600 Hz. Ahora la búsqueda incluye tanto ruido como los tonos útiles de 880 y 1320 Hz. Se mantienen los demás parámetros y se comparan factores de 0.8 y 0.1.

Para separar los efectos, se aplican a la referencia limpia las mismas ganancias que el filtro decidió al analizar la mezcla. Así se obtiene la parte útil procesada u[n]. El ruido residual se estima como y[n] − u[n]. No se vuelve a estimar el umbral sobre la referencia limpia, porque eso cambiaría las decisiones que se están evaluando.

Medida	**Factor 0.8**	**Factor 0.1**
Atenuación total del ruido (dB)	1.88	15.35
Energía útil conservada (%)	89.86	72.11
SNR de distorsión útil (dB)	19.48	6.42
SNR de salida (dB)	1.81	5.90
MSE	0.01476	0.00576

Tabla 4.4. Compromiso en el caso 3 al permitir filtrado desde 600 Hz.

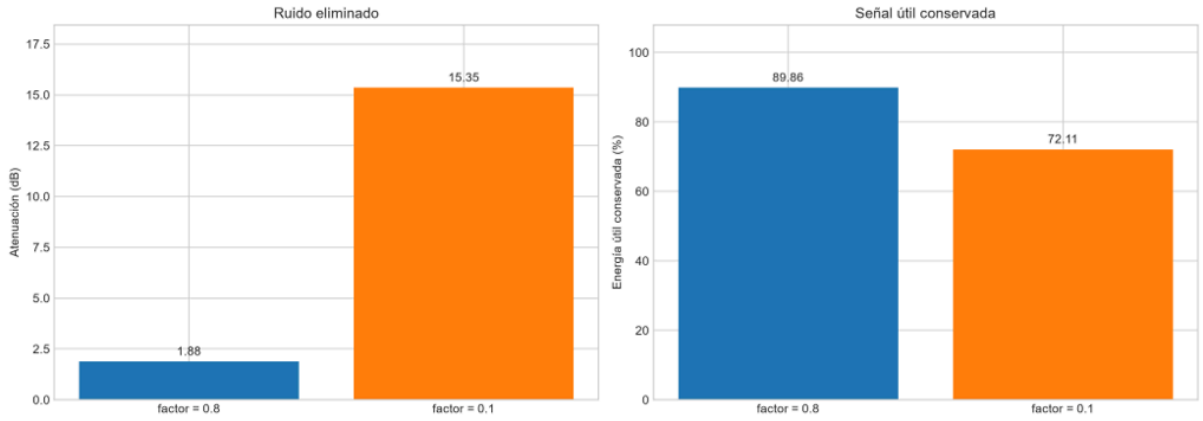


Figura 4.3. Más atenuación del ruido también reduce la energía útil conservada.

La atenuación total compara la energía del ruido antes y después. La energía útil conservada es:

$$100 \cdot \frac{\sum u[n]^2}{\sum s[n]^2} \qquad (4)$$

La SNR de distorsión útil compara ∑s[n]² con ∑(s[n] − u[n])²: cuanto más alta, menor es el daño causado a la referencia.

Al pasar de 0.8 a 0.1 se elimina más ruido, la atenuación aumenta de 1.88 a 15.35 dB. Sin embargo, la energía útil conservada baja de 89.86% a 72.11% y la SNR de distorsión cae de 19.48 a 6.42 dB. Esta última medida confirma que no se trata solo de una variación de energía, sino que la señal útil también se altera más.

La SNR de salida sube de 1.81 a 5.90 dB porque la reducción de ruido compensa parte del daño en la medida global. Por tanto, una mejor SNR no significa que se haya preservado mejor cada componente útil. La elección de la intensidad debe considerar ambas cosas.

5. Comparación y propuesta para el sistema embebido

Con el propósito de examinar de forma cuantitativa el rendimiento del filtro temporal (fir_kaiser_75, de orden M = 74 y formado por 75 coeficientes) frente al esquema de

atenuación espectral por bloques (espectral_umbral, configurado con ventana de Hann, tamaño de bloque N = 1024 y desplazamiento R = 512), se contrastaron las señales obtenidas respecto a la referencia no contaminada s[n]. Esta prueba se realizó a una tasa de muestreo fs = 16000 Hz a lo largo de 6.0 s, lo cual equivale a L = 95963 muestras analizadas tras alinear las 37 muestras del retardo de grupo del FIR [4].

Las métricas principales evaluadas abarcan el error cuadrático medio (MSE), la relación señal a ruido (SNR en dB) y el incremento neto logrado en la SNR (ΔSNR).

Caso de Prueba	Método	Bloque / Salto (N/R)	SNR_{in} (dB)	SNR_{out} (dB)	ΔSNR (dB)	MSE	Energía Útil Conserv. (%)	Atenuación Ruido (dB)	SNR Dist. Útil (dB)	Tiempo / Bloque (μs)	Memoria Trabajo (PC / RP2040)
Caso 1	Sin filtrar	—	10.00	10.00	0.00	$1{,}329 \times 10^{-2}$	100.00	0.00	—	—	—
Tonal 4 kHz	`fir_kaiser_75`	256 / 256	10.00	**69.05**	**+59.05**	$\mathbf{1{,}655 \times 10^{-8}}$	100.00	**59.18**	84.26	93.84	— / **2.64 KB**
(SNR = 10 dB)	`espectral_umbral`	1024 / 512	10.00	29.98	+19.97	$1{,}337 \times 10^{-4}$	100.00	19.97 *(19.99)*	**154.84**	**45.32**	3.17 MB / **20.5 KB**
Caso 2	Sin filtrar	—	5.00	5.00	0.00	$1{,}555 \times 10^{-2}$	100.00	0.00	—	—	—
Banda 2.5–3.8 kHz	`fir_kaiser_75`	256 / 256	5.00	**65.14**	**+60.14**	$\mathbf{1{,}507 \times 10^{-8}}$	100.00	**60.19**	84.26	82.87	— / **2.64 KB**
(SNR = 5 dB)	`espectral_umbral`	1024 / 512	5.00	23.35	+18.35	$2{,}276 \times 10^{-4}$	100.00	18.35 *(20.00)*	**135.97**	**40.22**	3.17 MB / **20.5 KB**
Caso 3	Sin filtrar	—	0.00	0.00	0.00	$2{,}241 \times 10^{-2}$	100.00	0.00	—	—	—
Solapado 0.6–1.5 kHz	`fir_kaiser_75`	256 / 256	0.00	**0.0034**	**+0.0029**	$\mathbf{2{,}239 \times 10^{-2}}$	100.00	0.0029	84.26	83.47	— / **2.64 KB**
(SNR = 0 dB)	`espectral_umbral`	1024 / 512	0.00	0.0027	+0.0022	$2{,}239 \times 10^{-2}$	100.00	0.0022	**108.07**	**36.17**	3.17 MB / **20.5 KB**

Tabla 5.1. Comparación cuantitativa de desempeño entre la señal sin filtrar, el filtrado temporal FIR y el filtrado espectral FFT/IFFT para los tres casos de prueba (fs = 16 kHz, tonos útiles en 440, 880 y 1320 Hz)

a) ¿Cuál método ofrece el mejor compromiso entre reducción de ruido y distorsión?

Los resultados medidos favorecen al filtro fir_kaiser_75: en los Casos 1 y 2 obtiene ΔSNR = +59,05 y +60,14 dB, respectivamente, frente a +19,97 y +18,35 dB del método espectral. Además, requiere menos memoria proyectada (2,64 KB frente a 20,5 KB). En el Caso 3 ambos métodos mejoran menos de 0,004 dB, por lo que ninguno resuelve ruido que se superpone con la señal útil. [4]

Selección: Se adopta el filtro FIR como la estrategia principal debido a su superioridad en la supresión de ruido fuera de banda y a su menor demanda de memoria RAM. Por su parte, el método espectral se mantiene como un mecanismo complementario y reconfigurable, ideal para escenarios donde la frecuencia de la interferencia varía o se requiere ajustar el nivel de atenuación en tiempo real.

b) ¿En cuál condición falla cada método y por qué?

FIR: falla cuando el ruido ocupa la misma banda que los tonos útiles. Al ser un filtro LTI de coeficientes fijos, no puede atenuar esas frecuencias sin reducir también la señal deseada. Esto explica la mejora de solo +0,0029 dB en el Caso 3.

Espectral: falla cuando el ruido es ancho de banda, está solapado con la señal y su potencia por bin no supera el umbral. Bajar el umbral elimina también componentes útiles; la fuga espectral y los transitorios agravan el problema. En el Caso 3 la mejora fue +0,0022 dB.

c) Parámetros propuestos para el microcontrolador

Parámetro	Propuesta	Justificación
Frecuencia de muestreo	$f_s = 16$ kHz	Mantiene las condiciones de prueba y cubre la banda analizada hasta 8 kHz.
Bloque FIR	256 muestras	Divide cada salto espectral en dos subbloques y limita el uso de SRAM.
Bloque espectral	$N = 1024$, $R = 512$	Produce $\Delta f = 15{,}625$ Hz y una actualización cada 32 ms.
Formato numérico	`int16_t` en adquisición y transmisión; `float32` en procesamiento	Reduce el tráfico entre placas y simplifica la primera implementación sin cuantizar prematuramente los coeficientes.

Tabla 5.2. Configuración propuesta para la Raspberry Pi Pico W

$$\Delta f = \frac{fs}{N} = 15,625\ Hz,\ T_{bloque} = \frac{N}{fs} = 64\ ms,\quad T_{salto} = \frac{R}{fs} = 32\ ms$$

Las mediciones de tiempo de la Tabla 5.1 corresponden a la computadora y sirven para comparar algoritmos, por lo que no se puede afirmar el tiempo en la Raspberry Pi Pico W hasta ejecutarlo en la placa.

d) Bibliotecas disponibles

Biblioteca	Funciones Disponibles	Licencia	Precisión Numérica	Limitaciones Conocidas en RP2040
ARM CMSIS-DSP *(Oficial ARM)*	FFT/IFFT real y compleja (`arm_rfft_fast_f32`, `arm_rfft_q15`), filtro FIR (`arm_fir_f32`, `arm_fir_q15`) e IIR Biquad.	Apache 2.0	`float32`, `q31_t` (`int32_t`) y `q15_t` (`int16_t`).	En Cortex-M0+ (ARMv6-M) compila la versión escalar sin instrucciones SIMD Cortex-M4/M7; en modo `q15_t` aplica escalamiento automático en cada etapa de la FFT para evitar *overflow*.
KissFFT	FFT e IFFT compleja (`kiss_fft`) y optimizada para señales reales (`kiss_fftr` / `kiss_fftri`).	BSD 3-Clause	Configurable: `float32`, `int16_t` o `int32_t`.	No incluye funciones de filtrado temporal FIR/IIR (la ecuación de diferencias debe programarse manualmente o combinarse con CMSIS-DSP).
arduinoFFT / fix_fft	FFT Radix-2 en punto flotante (`arduinoFFT`) o entero de 8/16 bits (`fix_fft`).	GPL v3.0 / LGPL	`float32`, `double` o `int16_t`.	`arduinoFFT` no explota la simetría de señales reales, duplicando el uso de SRAM y tiempo de cómputo. `fix_fft` presenta alto piso de ruido de cuantización.

Tabla 5.3. Comparación de bibliotecas de procesamiento digital de señales compatibles con la Raspberry Pi Pico W [10]-[12]

Para el desarrollo del sistema embebido en la Raspberry Pi Pico W, se selecciona la librería **ARM CMSIS-DSP** (licencia Apache 2.0). Esta elección se fundamenta en su capacidad para integrar funciones de filtrado FIR e implementaciones eficientes de FFT/IFFT, su compatibilidad nativa con formatos de precisión float32 y punto fijo Q15, y su óptima integración con el SDK C/C++ de la plataforma.

La fase inicial de implementación se llevará a cabo utilizando aritmética de punto flotante (float32). Posteriormente, la transición hacia Q15 estará sujeta a la validación de los procesos de cuantización, escalado dinámico y control de saturación.

e) Diagrama y comunicación entre Nodos

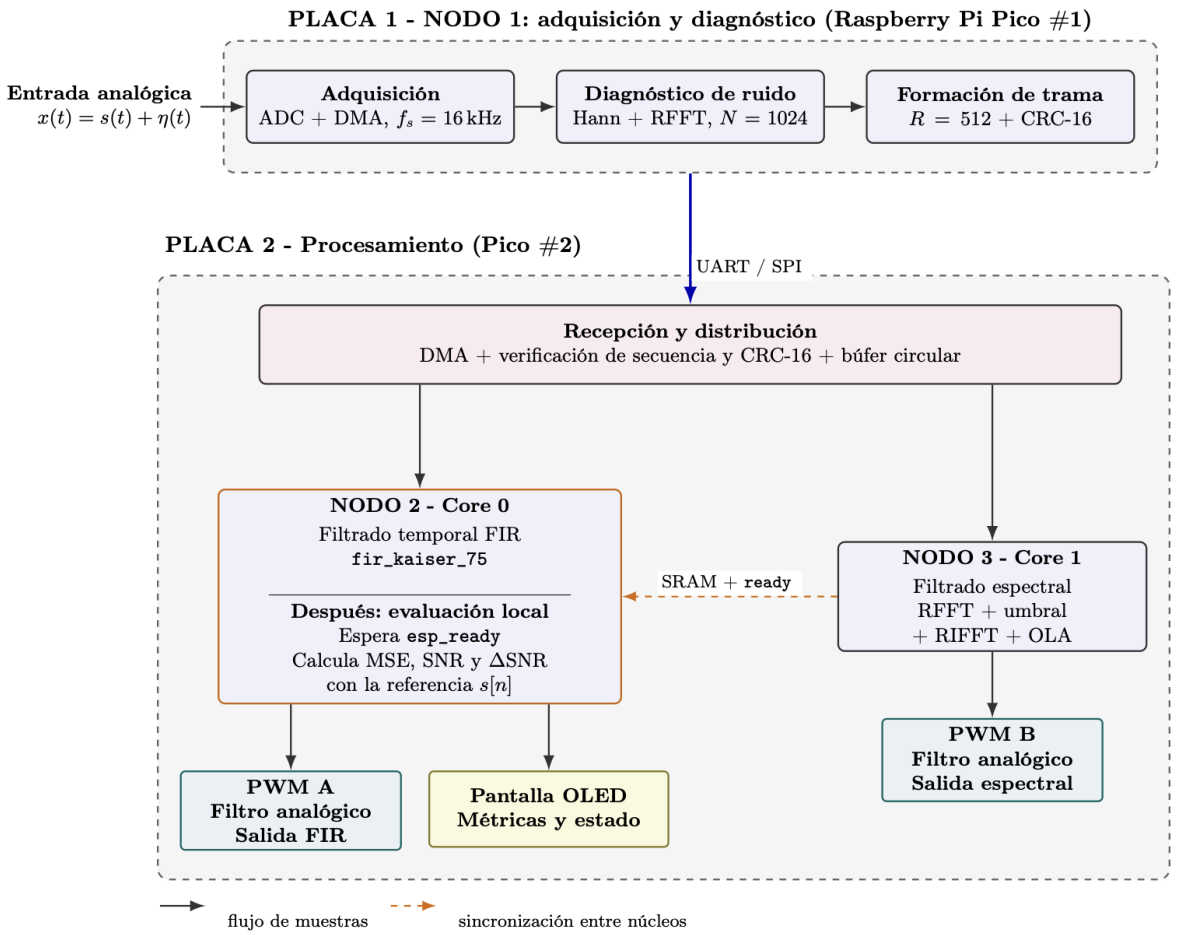


Figura 5.1 Arquitectura propuesta. El Core 0 ejecuta el FIR y luego la evaluación; el Core 1 publica su salida espectral en SRAM compartida y activa la bandera de sincronización.

Se usan dos Raspberry Pi Pico W para separar la adquisición del procesamiento. La Placa 1 adquiere con el ADC por DMA, hace el diagnóstico del ruido y arma las tramas; como no ejecuta los filtros, el muestreo a 16 kHz mantiene un ritmo constante sin depender de la carga de cálculo. La Placa 2 dedica un núcleo a cada método: el núcleo 0 ejecuta el FIR y el núcleo 1 el filtrado espectral, ambos en paralelo y sobre el mismo bloque de entrada, lo que permite compararlos en tiempo real con la misma señal. Así, los tres nodos del sistema distribuido corresponden a la Placa 1 (adquisición) y a los dos núcleos de la Placa 2 (filtrado temporal y filtrado espectral). La memoria estimada de ambos métodos, 2.64 KB y 20.5 KB (Tabla 5.1), cabe con holgura en los 264 KB de SRAM de la Placa 2 [8].

El proceso de adquisición y transmisión de bloques es llevado a cabo por la Placa 1. En cuanto a la Placa 2, el Core 0 se encarga de procesar el filtro FIR y, posteriormente, sincroniza la evaluación en el momento en que el Core 1 notifica la disponibilidad del resultado espectral en SRAM mediante la bandera esp_ready, haciendo innecesario el uso de un tercer hilo. Cada trama de datos transporta un bloque de R = 512 muestras recientes. Para constituir la ventana de análisis espectral de 1024 muestras, la Placa 2 retiene las 512 muestras del bloque previo. A continuación, se detalla la estructura y extensión de esta información.

Campo	**Operación normal**	**Modo validación**
Sincronización	2 B	2 B
Secuencia	2 B	2 B
Banderas	1 B	1 B
Diagnóstico: f_{int}, τ y potencia	12 B	12 B
Señal contaminada $x[n]$ ($512 \times$ `int16_t`)	1024 B	1024 B
Referencia limpia $s[n]$ ($512 \times$ `int16_t`)	0 B	1024 B
CRC-16	2 B	2 B
Total por salto	**1043 B**	**2067 B**

Tabla 5.4. Contenido de la trama transmitido por la Placa 1.

Es preciso destacar que s[n] constituye un patrón de referencia exclusivo de la etapa de evaluación; en ejecución normal no se dispone de una señal pura para determinar cuantitativamente el MSE o la SNR. Frente a esta restricción, el sistema monitorea en tiempo real únicamente variables calculables como la potencia recibida, la frecuencia de la interferencia, el estado operativo y los paquetes perdidos.

Considerando una tasa de transferencia de 31.25 tramas por segundo, las exigencias mínimas de velocidad para una interfaz UART 8N1 se detallan a continuación:

$R_{UART,\,normal} = 1043(31,25)(10) = 325,94\ kbps,\ R_{UART,\,validación} = 2067(31,25)(10) = 645,94\ kbps$

Para la transferencia de datos, se sugiere implementar un enlace UART configurado con acceso directo a memoria (DMA) a una velocidad de 921 600 bps. Esta velocidad garantiza un margen libre cercano al 42.7 % respecto al régimen requerido durante la fase de prueba.

Asimismo, la interfaz SPI operando a 2 Mbps se contempla como una vía secundaria. Por último, las señales procesadas por ambos filtros se reconstruyen mediante modulación por ancho de pulso (PWM) y una etapa analógica, en tanto que la pantalla OLED despliega las métricas de desempeño y las condiciones operativas.

6. Disclaimer sobre el uso de IA.

Durante el desarrollo de esta tarea se utilizaron herramientas de inteligencia artificial como apoyo para comprender conceptos teóricos, generar y revisar código, elaborar diagramas y ejemplos, organizar la redacción del informe y revisar su formato y sintaxis. Se proporcionaron el enunciado, fragmentos de código, configuraciones de las señales y resultados de las pruebas. Las propuestas se revisaron mediante consultas a las fuentes citadas, ejecución del código y comparación con los resultados obtenidos. El grupo asume la responsabilidad del contenido presentado y de comprender y explicar las decisiones adoptadas.

7. Referencias

[1] D. Rowell, “Lecture 3: The Fourier Series and Transform”, 2.161 Signal Processing: Continuous and Discrete, Massachusetts Institute of Technology, 2008. [En línea]. Disponible: https://ocw.mit.edu/courses/2-161-signal-processing-continuous-and-discrete-fall-2008/resources/lecture_03/. [Consulta: 12 oct. 2026].

[2] NumPy Developers, “Discrete Fourier Transform”, NumPy Documentation. [En línea]. Disponible: https://numpy.org/doc/stable/reference/routines.fft.html. [Consulta: 12 oct. 2026].

[3] The SciPy Community, “scipy.signal.windows.hann”, SciPy Documentation. [En línea]. Disponible: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.windows.hann.html. [Consulta: 12 oct. 2026].

[4] Grupo 1, “Implementación y resultados de la Tarea 1”, Análisis de Señales Mixtas, repositorio tcajiao_asm_2026_s2, carpeta proyecto_1_grupal/tarea1_grupo1, oct. 2026. Archivos:

notebook.ipynb, src/filtros/filtrado_espectral.py, resultados/metricas.csv, resultados/filtro_espectral/compromiso_ruido_distorsion.csv, src/filtros/filtros_temporales.py, src/filtros/diseno_temporal.py, tests/test_filtros_temporales.py y resultados/filtro_temporal/.

[5] A. V. Oppenheim y R. W. Schafer, Discrete-Time Signal Processing, 3.ª ed. Upper Saddle River, NJ, EE. UU.: Pearson, 2010, cap. 5 y 7.

[6] The SciPy Community, "scipy.signal.kaiserord" y "scipy.signal.firwin", SciPy Documentation. [En línea]. Disponible: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.firwin.html. [Consulta: 13 oct. 2026].

[7] The SciPy Community, "scipy.signal.lfilter", SciPy Documentation. [En línea]. Disponible: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.lfilter.html. [Consulta: 13 oct. 2026].

[8] Raspberry Pi Ltd., "RP2040 Datasheet: A microcontroller by Raspberry Pi". [En línea]. Disponible: https://datasheets.raspberrypi.com/rp2040/rp2040-datasheet.pdf. [Consulta: 13 oct. 2026].

[9] Raspberry Pi Ltd., "Raspberry Pi Pico W Datasheet". [En línea]. Disponible: https://datasheets.raspberrypi.com/picow/pico-w-datasheet.pdf. [Consulta: 13 oct. 2026].

[10] Arm Ltd., “CMSIS-DSP Software Library Documentation”, Common Microcontroller Software Interface Standard (CMSIS). [En línea]. Disponible: https://arm-software.github.io/CMSIS-DSP/latest/. [Consulta: 13 oct. 2026].

[11] M. Borgerding, “Kiss FFT: A mixed-radix Fast Fourier Transform based up on the principle, Keep It Simple, Stupid”, GitHub Repository. [En línea]. Disponible: https://github.com/mborgerding/kissfft. [Consulta: 13 oct. 2026].

[12] E. Condes y Kosme, “arduinoFFT: Fast Fourier Transform for Arduino”, GitHub Repository. [En línea]. Disponible: https://github.com/kosme/arduinoFFT. [Consulta: 14 oct. 2026].